

Documentación Técnica

Módulo l10n_do_ecf_accounting Facturación Electrónica RD — Odoo 19.0

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE SOFTWARE

Documento N.º LFL-TEC-002 | Confidencial — Uso Interno

Tabla de Contenido

- 1. Información General del Módulo
- 2. Estructura de Directorios
- 3. Modelos Principales
- 4. Composición del Payload e-CF
- 5. Flujo de Envío a DigiFact
- 6. Ambientes y Credenciales
- 7. Tipos de Comprobantes Electrónicos
- 8. Reglas por Tipo de Documento
- 9. Cron Jobs y Datos Maestros
- 10. Reglas de Negocio Críticas
- 11. Zona Horaria y Precisión Numérica
- 12. Registro de Eventos (ecf.logger)
- 13. Pruebas Automatizadas
- 14. Limitaciones Conocidas

1. Información General del Módulo

El presente documento constituye la especificación técnica del módulo `l10n_do_ecf_accounting`, que extiende la localización dominicana de Odoo 19 para dar cumplimiento a la norma 32-23 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), correspondiente a Facturación Electrónica. El módulo construye el documento fiscal electrónico (e-CF), lo transmite al proveedor DigiFact y procesa la respuesta emitida por la DGII.

Esta revisión recoge el estado del módulo tras la auditoría realizada contra la documentación técnica de DigiFact (esquema NUC-JSON v1.0.7 y API v1.0.2) y el formato oficial de e-CF publicado por la DGII.

1.1 Atributos del Módulo

Atributo	Valor
Nombre técnico	<code>l10n_do_ecf_accounting</code>
Nombre visible	Electronic Fiscal Accounting (Rep. Dominicana)
Versión	19.0.3.0.0
Autor	Erick Cuesto
Categoría	Localization
Licencia	LGPL-3 (declarada en el manifest)
Países	DO
Aplicación	No (módulo auxiliar)
Auto-instalación	No

1.2 Dependencias del Módulo

Dependencia	Motivo
<code>l10n_do_accounting</code>	Tipos de documento fiscal (NCF y e-NCF), lotes de comprobantes, prefijo de secuencia (<code>l10n_do_sequence_prefix</code>) y campos base de facturación fiscal.
<code>uom</code>	El módulo extiende <code>uom.uom</code> y hereda su vista de formulario para el código de unidad de medida de la DGII.

1.3 Librerías de Terceros

Todas vienen incluidas en una instalación estándar de Odoo 19; el módulo no requiere instalar paquetes adicionales.

- `requests` — comunicación HTTPS con DigiFact (token, certificación y operaciones SHARED).
- `pytz` — zona horaria America/Santo_Domingo para el sello de emisión.
- `markupsafe` — composición segura de los mensajes publicados en el chatter.

El código QR de la factura lo genera l10n_do_accounting a partir del timbre electrónico, por lo que este módulo ya no depende de qrcode ni de Pillow.

1.4 Resumen Funcional

- Envío del e-CF a la DGII vía DigiFact al publicarse la factura, desde cualquier flujo: formulario, vista lista, cron auto_post o API.
- Construcción del payload NUC-JSON conforme a la norma 32-23 (Header, Seller, Buyer, Items, Totals, Payments, AdditionalDocumentInfo).
- Cobertura de los diez tipos de comprobante: E31, E32, E33, E34, E41, E43, E44, E45, E46 y E47.
- Validación del código HTTP y del atributo code de la respuesta antes de dar un comprobante por aceptado.
- Protección contra doble certificación: consulta a la DGII antes de reenviar un documento cuyo envío falló.
- Gestión dual de credenciales, con las de producción y las de sandbox restringidas al grupo del sistema.
- Renovación automática del token y reintento ante respuesta 401.
- Reintento automático de comprobantes pendientes y conciliación del estado con la DGII.
- Registro de cada intento en el modelo ecf.logger, visible desde la factura.

2. Estructura de Directorios

```
110n_do_ecf_accounting/
├── __init__.py
├── __manifest__.py
├── README.md
├── data/
│   ├── ir_cron_data.xml          # Crons: token, envío pendiente, conciliación
│   └── neutralize.sql            # Limpieza de credenciales al duplicar la BD
├── i18n/
│   └── 110n_do_ecf_accounting.pot
├── migrations/
│   └── 19.0.2.0.0/
│       └── post-migration.py     # Traslado de datos a los campos del módulo base
├── models/
│   ├── __init__.py
│   ├── account_move.py          # Ciclo de vida del e-CF: payload, envío, respuesta
│   ├── account_payment_term.py  # Tipo de pago declarado (AI09)
│   ├── account_tax.py           # Indicadores de facturación y retenciones
│   ├── ecf_composition.py       # Constructores del payload NUC-JSON
│   ├── ecf_constants.py         # Catálogos y reglas por tipo de documento
│   ├── ecf_logger.py            # Bitácora de envíos
│   ├── res_company.py           # Ambientes, credenciales y token
│   ├── res_partner.py           # Marca de receptor electrónico
│   └── uom_uom.py               # Código DGII de unidad de medida
├── security/
│   └── ir.model.access.csv
├── tests/                        # 136 pruebas automatizadas
│   ├── common.py
│   ├── test_account_move.py
│   ├── test_ecf_composition.py
│   ├── test_ecf_constants.py
│   ├── test_ecf_document_types.py
│   ├── test_ecf_payload.py
│   ├── test_ecf_response.py
│   └── test_res_company.py
└── views/
    ├── account_move_views.xml
    ├── account_payment_term_views.xml
    ├── account_tax_views.xml
    ├── res_company_views.xml
    ├── res_partner_views.xml
    └── uom_uom_views.xml
```

3. Modelos Principales

3.1 res.company — res_company.py

Centraliza la conexión con DigiFact. El diseño mantiene dos juegos de credenciales independientes, sandbox y producción, ambos restringidos al grupo base.group_system: la contraseña de pruebas también es una credencial.

Campo	Descripción
l10n_do_ecf_environment	Ambiente activo: sandbox production.
l10n_do_ecf_service_env	Ambiente DGII del timbre (TesteCF / CerteCF / eCF). Se deriva del anterior y puede ajustarse durante la certificación.
l10n_do_ecf_phone	Teléfono del emisor, formato xxx-xxx-xxxx (validado).
l10n_do_ecf_commercial_name	Nombre comercial (BI08 NombreComercial).
l10n_do_ecf_branch_code	Código de sucursal (B061). Desde el NUC v1.0.6 este nodo lleva el código del establecimiento, no el nombre.
l10n_do_url_generate_token_{env}	Endpoint de obtención de token.
l10n_do_username_generate_token_{env}	Usuario de autenticación.
l10n_do_password_generate_token_{env}	Contraseña de autenticación.
l10n_do_token_{env}	Token vigente (sólo lectura).
l10n_do_token_expires_{env}	Expiración reportada por DigiFact.
l10n_do_url_api_{env}	Endpoint de certificación.
l10n_do_timeout_url_api_request	Timeout en segundos (por defecto 60).

3.1.1 Métodos clave

- `_get_active_ecf_creds()` — punto único de lectura de credenciales del ambiente activo.
- `_l10n_do_ecf_api_username()` — compone el usuario como DO.<RNC>.<usuario>, según exige DigiFact para el login.
- `_l10n_do_ecf_api_base_url()` — deriva la raíz del API desde el endpoint configurado, para las operaciones SHARED.
- `_l10n_do_ecf_get_valid_token(force_renew=False)` — devuelve un token usable, renovándolo si falta o está vencido.
- `_l10n_do_ecf_shared_request(operation, data2)` — invoca una operación SHARED_* y devuelve su respuesta.
- `_update_ecf_token()` — cron que refresca el token de cada compañía emisora.

3.2 account.move — account_move.py

Modelo principal. Extiende account.move con el ciclo de vida completo del e-CF.

Campo	Propósito
l10n_do_ecf_type	Entero derivado de l10n_do_sequence_prefix. Exige serie E y

	dos dígitos, de modo que un NCF en papel (B01) no se interprete como tipo de e-CF.
l10n_do_ecf_sendable	Verdadero cuando esta compañía debe emitir el comprobante.
l10n_do_ecf_status	0 sin enviar, 1 aceptado, 2 rechazado, 3 en proceso, 4 aceptado condicional.
l10n_do_ecf_track_id	authNumber devuelto por DigiFact.
l10n_do_ecf_message	Mensaje de la respuesta.
l10n_do_dgii_url_invoice_validate	URL pública de validación.
l10n_do_ecf_issue_date_from_dgii	Fecha de emisión reportada por la DGII.
l10n_do_ecf_modification_reason	Razón de modificación (HI43) de notas de crédito y débito.
l10n_do_ecf_payload	JSON enviado, para auditoría.
resend_ecf	Marca de que el último intento falló.
ecf_logger_ids	Bitácora de envíos.

El código de seguridad y la fecha de firma se escriben en `l10n_do_ecf_security_code` y `l10n_do_ecf_sign_date`, campos de `l10n_do_accounting`. Es lo que permite que ese módulo calcule `l10n_do_electronic_stamp` e imprima el QR oficial del timbre de la DGII.

3.3 account.tax — account_tax.py

- `l10n_do_billing_type_indicator` — EI04: No Facturable, ITBIS 1 (18%), ITBIS 2 (16%), ITBIS 3 (0%) o Exento. Obligatorio en todo impuesto que participe.
- `is_additional_tax + l10n_do_billing_type_indicator_additional` — impuestos adicionales con códigos 001 a 005. Excluyentes con el indicador anterior, verificado por restricción.
- `purchase_tax_type` — R-ITBIS o ISR. Identifica las retenciones de compra.

3.4 account.payment.term — account_payment_term.py

`l10n_do_ecf_payment_type` declara el campo TipoPago (AI09): Contado, Crédito o Gratuito. Si se deja vacío, el tipo se deduce de las fechas de emisión y vencimiento. A diferencia de versiones anteriores, este campo sí se consulta al construir el payload.

3.5 res.partner — res_partner.py

`l10n_do_is_ecf_receptor` marca los contactos habilitados ante la DGII como receptores electrónicos. Es informativo: no altera el contenido del e-CF.

3.6 uom.uom — uom_uom.py

`l10n_do_ecf_uom` mapea la unidad de Odoo al código del Catálogo de Unidades de Medida de la DGII (enteros del 1 al 62, sin ceros a la izquierda). Una restricción rechaza códigos fuera del catálogo. Si se deja vacío se usa 43.

3.7 ecf.logger — ecf_logger.py

Bitácora de envíos, con una línea por intento y referencia a la factura. El control de acceso lo acota a los grupos contables: sólo lectura para el grupo de facturación y control total para el de gestores.

4. Composición del Payload e-CF

models/ecf_composition.py concentra los constructores del JSON. Son clases sin ORM, de modo que el payload completo puede construirse y verificarse en pruebas sin base de datos ni red.

Clase	Sección del e-CF
Header	A01: tipo de documento, fecha y hora de emisión, moneda y datos adicionales de emisión.
Seller	B01: RNC, razón social, contacto, código de sucursal y nombre comercial.
Buyer	C01: identificación y razón social del comprador.
Item	E02: tipo, descripción, cantidad, precio, unidad, descuentos e impuestos adicionales.
Totals	F01: cantidad de ítems, montos por tipo de facturación, total y retenciones.
Payment	G02: forma de pago y monto.
AdditionalDocumentInfo	H01: información de referencia del comprobante modificado.
EcfJsonBuilder	Raíz: compone todas las secciones y emite el JSON.
TokenBuilder	Payload de autenticación.

models/ecf_constants.py mantiene los catálogos y, sobre todo, la tabla declarativa de reglas por tipo de documento. Cada entrada cita el identificador del campo en la especificación (AI07, F0412, EI04...), de modo que cualquier regla puede rastrearse hasta su fuente.

5. Flujo de Envío a DigiFact

El envío se dispara al publicarse la factura, mediante un override de `_post()`. Esto cubre todos los flujos: formulario, vista lista, cron `auto_post`, API o cualquier otro. El contexto `l10n_do_ecf_skip_send` permite publicar sin enviar.

- 1. `_post()` publica la factura e invoca `_l10n_do_ecf_send_pending()`.
- 2. Si el comprobante ya tiene `authNumber`, no se reenvía.
- 3. Si el intento anterior falló, se consulta `SHARED_GETDTEINFO` para comprobar que la DGII no lo tenga ya certificado.
- 4. `_l10n_do_ecf_build_payload()` construye el documento NUC-JSON y se guarda en la factura antes de salir.
- 5. `_l10n_do_ecf_certify()` hace el POST con los parámetros `TAXID`, `USERNAME` y `FORMAT` contruidos desde la compañía. Ante un 401 renueva el token y reintenta una vez.
- 6. `_l10n_do_ecf_process_response()` valida el código HTTP y el atributo `code`. Sólo `code = 1` marca el comprobante como aceptado; cualquier otro valor lo deja en rechazado con el detalle de `infoDetails` en la bitácora y el chatter.
- 7. Al recibir el `authNumber` se confirma la transacción antes de generar el adjunto XML, para que un fallo posterior no borre el hecho de que el comprobante ya fue certificado.
- 8. Se escriben el código de seguridad y la fecha de firma, que alimentan el timbre electrónico impreso en la factura.

El resultado se comunica por valor de retorno, no lanzando una excepción: el estado de rechazo debe persistir en el registro, y desenrollar la pila a mitad de la escritura es precisamente como se pierde.

6. Ambientes y Credenciales

DigiFact expone dos entornos independientes. El selector `l10n_do_ecf_environment` determina cuál se usa en cada operación, sin sobrescribir el otro juego de credenciales.

- El usuario se transmite como `DO.<RNC>.<usuario>`. Basta con configurar el nombre de usuario: el prefijo se construye con el RNC de la compañía.
- En las URLs se configura sólo el endpoint. Los parámetros `TAXID`, `USERNAME` y `FORMAT` los añade el módulo, y de la misma URL se deriva la raíz para las operaciones `SHARED`.
- El token dura 30 días. Un cron lo renueva cada 7 y, ante un 401, el módulo lo regenera y reintenta el envío.
- `data/neutralize.sql` limpia ambos juegos de credenciales al duplicar la base y fuerza el ambiente de pruebas.

7. Tipos de Comprobantes Electrónicos

El reparto entre venta y compra sigue la clasificación de l10n_do_accounting: los documentos recibidos los emite el pagador y viven en diarios de compra.

Código	Comprobante	Diario
E31	Factura de Crédito Fiscal	Venta
E32	Factura de Consumo	Venta
E33	Nota de Débito	Venta
E34	Nota de Crédito	Venta
E41	Compras	Compra
E43	Gastos Menores	Compra
E44	Regímenes Especiales	Venta
E45	Gubernamental	Venta
E46	Exportaciones	Venta
E47	Pagos al Exterior	Compra

Los e-CF recibidos de proveedores (E31 a E34) no se envían desde este módulo.

8. Reglas por Tipo de Documento

Las reglas de la especificación viven en una tabla declarativa (FIELD_NOT_ALLOWED_IN, FORCED_BILLING_INDICATOR, TAX_CODE_NOT_ALLOWED_IN) en vez de dispersas en condicionales. Un extracto:

Campo	No se envía en
IndicadorMontoGravado (AI07)	E43, E44, E46, E47
TipoIngresos (AI08)	E41, E43, E47
FechaVencimientoSecuencia (AI04)	E32, E34
FechaLimitePago (AI10)	E43
FechaDesde / FechaHasta	E41, E43
Buyer (C01)	E43
RNC del comprador (C02)	E43, E47
Descuentos (E09)	E43, E47
Impuestos adicionales del ítem (E10)	E41, E43, E46, E47
TotalTaxes (F04)	E43, E44, E47
TotalITBISRetenido (FI05)	E32, E43, E44, E45, E46, E47
TotalSRRetencion (FI06)	E32, E43, E44, E45, E46

Además, el indicador de facturación se fuerza a Exento en E43, E44 y E47, y a ITBIS tasa 0 en E46. El RNC del comprador es obligatorio en E31, E41 y E45: en esos tipos el valor NO_APLICA produce un documento inválido.

9. Cron Jobs y Datos Maestros

Cron	Frecuencia	Función
Update eCF Token	7 días	Renueva el token de cada compañía emisora antes de que expire.
Enviar e-CF pendientes a la DGII	1 hora	Reintenta los comprobantes publicados que no llegaron a la DGII.
Conciliar estado e-CF con la DGII	6 horas	Consulta SHARED_GETRESULTADOE NVIO para los comprobantes en proceso. La respuesta se registra siempre y el estado sólo cambia ante una coincidencia inequívoca.

10. Reglas de Negocio Críticas

- Una factura electrónica aceptada por la DGII no puede volver a borrador: el e-NCF aceptado es inmutable y su anulación requiere una nota de crédito.
- La cancelación de un e-CF aceptado pasa por el flujo estándar de Odoo y deja constancia en el chatter de que fiscalmente debe emitirse una nota de crédito.
- Un comprobante ya certificado nunca se reenvía.
- Las retenciones de compra se declaran con el importe que calcula Odoo para ese impuesto, no recalculando un porcentaje sobre la base: una retención de ITBIS del 30% es el 30% del ITBIS, no de la base imponible.
- Las retenciones no forman parte de TotalTaxes: se declaran únicamente en MontoITBISRetenido y TotalITBISRetenido.
- Los descuentos se declaran en el nodo Discounts conservando el precio de lista en el ítem, en vez de rebajar el precio unitario.
- Las facturas en moneda extranjera se convierten a pesos dominicanos y declaran el tipo de cambio en el encabezado.
- El e-CF admite un máximo de 100 líneas y cada ítem debe tener cantidad mayor que cero.
- La factura de consumo (E32) igual o superior a DOP\$250,000 exige identificar al comprador.
- La dirección del emisor es obligatoria en los diez tipos de comprobante.

11. Zona Horaria y Precisión Numérica

La fecha y hora de emisión se compone en la zona America/Santo_Domingo e incluye el desfase horario, como exige la especificación (AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZH). Un documento con fecha anterior conserva su propia fecha en lugar de combinarla con la hora actual.

Cada campo numérico se formatea con los decimales que admite su definición, no con un redondeo genérico:

Campo	Decimales
Precio unitario (E08)	4
Cantidad (E06)	2
Monto gravado y monto del impuesto (F0412 / F0414)	4
Importes monetarios en general	2

Esto evita que un precio con descuento llegue al payload con más decimales de los permitidos, que es motivo de rechazo por esquema.

12. Registro de Eventos (ecf.logger)

Cada intento de envío deja una línea con su tipo (Error, Rechazo, Advertencia, Consulta DGII o Recuperación), el detalle completo y la referencia a la factura. En los rechazos se registra el listado infoDetails que devuelve el servicio, que es donde viene el motivo real.

La bitácora se expone en la pestaña de Facturación Electrónica de la factura, visible para los gestores contables. Los registros se crean con privilegios elevados, de modo que el usuario que factura no necesita permiso de escritura.

13. Pruebas Automatizadas

El módulo incluye 136 pruebas que se ejecutan sobre una base de datos Odoo 19:

```
odoo -d <base> -i l10n_do_ecf_accounting --test-enable \  
--test-tags /l10n_do_ecf_accounting --stop-after-init
```

Archivo	Cobertura
test_ecf_constants.py	Reglas por tipo de documento y formateo numérico.
test_ecf_composition.py	Constructores del payload, sin base de datos.
test_ecf_payload.py	Construcción del payload sobre facturas reales.
test_ecf_document_types.py	Los diez comprobantes, validados contra las reglas del esquema: nodos obligatorios, campos prohibidos por tipo, tipos de dato, tamaños y ocurrencias.
test_ecf_response.py	Procesamiento de la respuesta: aceptación, rechazo, 401 y cuerpo sin código.
test_account_move.py	Campos calculados, tipo de pago y guardas de negocio.
test_res_company.py	Credenciales, ambientes y ciclo de vida del token.

El validador de test_ecf_document_types.py está escrito desde la especificación y no desde la implementación, de manera que una suposición equivocada en el constructor no se convierta en el resultado esperado.

14. Limitaciones Conocidas

- Impuestos adicionales: sólo los códigos 001 a 005. Los códigos 006 a 039 (impuesto selectivo específico y ad valorem) requieren cantidad de referencia, grados de alcohol y precio de venta al público, aún no implementados.
- No se generan los bloques de subtotales, descuentos o recargos globales, ni paginación.
- Percepciones (FI07 y FI08) no soportadas.
- Una sola forma de pago por documento; la especificación admite hasta siete.
- El bloque de exportación (HI48 a HI69: FOB, flete, seguro, régimen aduanero, puertos, vía de transporte) es opcional en el esquema y no está modelado. Un E46 se emite sin esos campos y es válido.
- La dirección del comprador no se envía: sus nodos de municipio y provincia son obligatorios dentro del bloque y requieren el catálogo de provincias y municipios, que no se embarca.
- Los catálogos de la DGII no se embarcan; los códigos se configuran a mano, aunque el de unidad de medida sí se valida contra el rango del catálogo.

- El timbre electrónico, el código de seguridad, la fecha de firma y la plantilla que los imprime residen en l10n_do_accounting. Es deuda técnica conocida: por cohesión deberían vivir en este módulo.
- La certificación contra el entorno de pruebas real de DigiFact es el paso pendiente antes de producción. Las pruebas automatizadas cubren el comportamiento del módulo, no las validaciones del proveedor ni de la DGII.

Documento elaborado por: Erick Daniel Cuesto Mendez

Versión 2.0 — Agosto 2026 — Documento N.º LFL-TEC-002

Confidencial